

CH5.1 排列

1. 設 $A = \{1, 2, a^2 + 3a + 1\}$, $B = \{a + 3, a + 4, 3a - 1\}$, 若 $A \cap B = \{2, 5\}$, 則 $a =$ _____。

2. 高三甲班 45 人，在某次抽考國、英、數三科中，已知國文及格者 24 人，英文及格者 20 人，數學及格者 22 人，又知國、英兩科皆及格者 12 人，英、數兩科皆及格者 9 人，國、數兩科皆及格者 15 人，此三科均及格者 4 人，則下列敘述何者正確？

(A)三科中至少一科及格的有 34 人 (B)三科均不及格的有 11 人

(C)恰有一科及格的有 6 人 (D)三科中至少兩科及格的有 28 人

(E)數學及格且國文不及格的有 8 人

3. 用 5 種不同的顏色塗右圖的 5 個區域，規定每一區域塗 1 色且相鄰區域不塗同色，顏色可以重複使用，則有_____

A		
B	C	D
E		

4. 從甲、乙、丙、.....等 8 人當中，任選 3 人擔任班長、副班長、風紀股長的方式有_____ 種。

5. 有相同之紅球 4 個，白球 3 個，黑球 3 個，分給 12 位小朋友，每人最多一個球，則有_____ 種方法。

6. 有一個兩列三行的表格如右圖。在六個空格中分別填入數字 1、2、3、4、5、6(不得重複)，則奇數自成一列，偶數自成一列的方法有_____種。

7. 將 company 一字中的各英文字母，重新排列(其中 a,o 為母音)，試求:

(1) 奇數位置必排子音的排法有_____種。

(2)子音保持 c , m , p , n , y 順序不變的排法有_____種。

8.5 件不同的禮物分給甲、乙、丙、丁四人，則下列敘述何者正確？

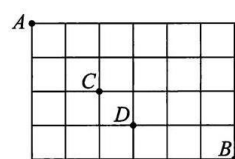
(A)甲不得的分法有 243 種 (B)甲只得 1 件的分法有 405 種

(C)甲至少得 1 件的分法有 781 種 (D)甲至少得 2 件的分法有 376 種

(E)每人至少得 1 件的分法有 244 種

9. 有八個座位排成一行，甲、乙、丙、丁、戊五人入座，則甲乙相鄰，但丙、丁、戊全不相鄰的方法有_____種。

解



10. 如右圖，棋盤形街道有縱街 7 條、橫街 5 條，由角落 A 走到對角 B，取捷徑走法，則:

(1)共有_____重走法。

(2)經過 C 也經過 D，有_____種走法。

(3)不經過 C 且不經過 D，有_____種走法。

解